

UNIVERSITETO PAVADINIMAS
FAKULTETO PAVADINIMAS

Vardas Pavardė

IoT kibernetinių atakų prevencija naudojant dirbtinio intelekto sistemas

Praktikos ataskaita

Praktikos vadovas:
Vardas Pavardė

Vilnius, 2026

Turinys

1	Įvadas	2
2	IoT tinklų kibernetinės atakos ir jų aptikimo metodai	3
2.1	IoT architektūros sluoksniai ir jų atakų paviršius	3
2.2	Atakų klasifikacija	3
2.3	Klasikiniai aptikimo metodai ir jų ribos IoT kontekste	3
2.4	IoT specifika, ribojanti tradicinių IDS taikymą	4
2.5	Aptikimo diegimo vieta	4
2.6	Skyriaus apibendrinimas	4
3	Dirbtinio intelekto metodų taikymas atakoms aptikti	4
4	Metodų parinkimas ir pagrindimas	4
5	DI pagrįsto aptikimo sprendimo kūrimas	4
6	Eksperimentinis vertinimas	4
7	Metodų efektyvumo palyginimas	4
8	Išvados	4

1 Įvadas

Temos aktualumas

Darbo tikslas

Sukurti ir eksperimentiškai įvertinti dirbtiniu intelektu pagrįstą IoT tinklo kibernetinių atakų aptikimo sprendimą.

Darbo uždaviniai

1. Išanalizuoti IoT tinklams būdingas kibernetines atakas ir jų aptikimo metodus.
2. Išnagrinėti dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi metodų taikymo galimybes IoT tinklo atakoms aptikti.
3. Parinkti ir pagrįsti tinkamus DI metodus IoT tinklo anomalijoms ir kibernetinėms atakoms identifikuoti.
4. Sukurti DI pagrįstą IoT tinklo atakų aptikimo sprendimą.
5. Eksperimentiškai įvertinti sukurto sprendimo tikslumą, klaidingų aptikimų skaičių ir kitus veikimo rodiklius.
6. Palyginti skirtingų DI metodų efektyvumą aptinkant IoT tinklo atakas.

Darbo struktūra

2 IoT tinklų kibernetinės atakos ir jų aptikimo metodai

2.1 IoT architektūros sluoksniai ir jų atakų paviršius

2.2 Atakų klasifikacija

1 lentelė: IoT atakų klasifikacija pagal architektūros sluoksnius

Sluoksnis	Ataka	Matomi tinklo požymiai
Suvokimo	Jutiklių duomenų klastojimas	Netipinės telemetrijos reikšmės, staigūs šuoliai
	Fizinis įsilaužimas	Naujas MAC adresas, pasikeitęs įrenginio profilis
Tinklo	DDoS / DoS	Didelis paketų dažnis, vienodas paketų dydis, daug SYN
	MITM / ARP spoofing	Pasikartojantys ARP atsakymai, pasikeitęs maršrutas
	Sybil	Daug tapatybių iš vieno fizinio šaltinio
	RPL maršrutizavimo atakos	Anomalūs DIO/DAO pranešimai, topologijos kaita
Programų	Mirai tipo botnetai	Telnet/SSH skenavimas, C&C periodinės jungtys
	MQTT piktnaudžiavimas	Netipiniai topic'ai, per didelis publish dažnis
	Duomenų nutekinimas	Neįprastai didelis išeinantis srautas

2.3 Klasikiniai aptikimo metodai ir jų ribos IoT kontekste

2 lentelė: Aptikimo metodų palyginimas IoT kontekste

Metodas	Privalumai	Trūkumai IoT aplinkoje
Parašais grįstas	Tikslus žinomoms atakoms, mažai klaidingų teigiamų	Neaptinka zero-day; parašų bazė reikalauja nuolatinio atnaujinimo
Taisyklėmis / slenksčiais	Paprasta realizuoti, skaidru	Daug klaidingų pavojaus signalų; slenksčiai netinka nevienalyčiam IoT elgesiui
Anomalijomis grįstas	Aptinka nematytas atakas	Reikia „normalaus elgesio“ etalono; jautrus koncepcijos dreifui

- 2.4 IoT specifiška, ribojanti tradicinių IDS taikymą
- 2.5 Aptikimo diegimo vieta
- 2.6 Skyriaus apibendrinimas
- 3 Dirbtinio intelekto metodų taikymas atakoms aptikti
- 4 Metodų parinkimas ir pagrindimas
- 5 DI pagrįsto aptikimo sprendimo kūrimas
- 6 Eksperimentinis vertinimas
- 7 Metodų efektyvumo palyginimas
- 8 Išvados